

Puntaje total es 6. Con 50% se obtiene nota 4,0.

NOMBRE:

Problema 1. Considere los vértices $A(1,3)$, $B(4,1)$ y $C\left(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}\right)$ para determinar:

- a. El perímetro del $\triangle ABC$. (1,5 puntos)
- b. El área del $\triangle ABC$. (1,5 puntos)
- c. El punto P que divide a $\overline{AB}$ en la razón 1:2. (1 punto)

Desarrollo:

$$a) \quad d\overline{AB} = \sqrt{(4-1)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{13}$$

$$d\overline{AC} = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}-1\right)^2 + \left(-\frac{5}{2}-3\right)^2} = \frac{\sqrt{130}}{2}$$

$$d\overline{BC} = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}-4\right)^2 + \left(-\frac{5}{2}-1\right)^2} = \frac{\sqrt{130}}{2} \quad \lambda$$

$$P_{\triangle ABC} = d\overline{AB} + d\overline{AC} + d\overline{BC}$$

$$P_{\triangle ABC} = \sqrt{13} + \sqrt{130} \quad 0,5$$

$\triangle ABC$ es isósceles de base $\overline{AB}$, luego, la altura desde C , h_C , intersecta a la base en su punto medio. El punto medio de la base, M , queda dado por:

$$b) \quad M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

$$M = \left(\frac{1+4}{2}, \frac{3+1}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, 2\right) \quad 0,5$$

La longitud de la altura es la distancia desde el vértice del $\triangle ABC$ hasta el punto medio de la base:

$$h_C = d_{\overline{CB}} = \sqrt{\left(-\frac{1}{2} - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(-\frac{5}{2} - 2\right)^2}$$

$$h_C = d_{\overline{CB}} = \sqrt{9 + \frac{81}{4}} = \sqrt{9\left(1 + \frac{9}{4}\right)} = \frac{3\sqrt{13}}{2} \quad 0,5$$

Finalmente, el área queda:

$$A_{\Delta ABC} = \frac{d_{\overline{AB}} \cdot h_C}{2} = \frac{\sqrt{13} \cdot \frac{3\sqrt{13}}{2}}{2} = \frac{39}{4} \quad 0,5$$

c) $P = \left(\frac{x_1 + r \cdot x_2}{1+r}, \frac{y_1 + r \cdot y_2}{1+r}\right)$

$$P = \left(\frac{1 + \frac{1}{2} \cdot 4}{1 + \frac{1}{2}}, \frac{3 + \frac{1}{2} \cdot 1}{1 + \frac{1}{2}}\right) \quad 0,5$$

$$P = \left(\frac{6}{3}, \frac{7}{3}\right) = \left(2, \frac{7}{3}\right) \quad 0,5$$

Problema 2. En cada uno de los siguientes problemas, aplique los temas relativos al plano cartesiano para determinar:

- Uno de los extremos de un segmento AB de longitud 7 es el punto $A(-1, 4)$. Si la ordenada del extremo B es 6, determine su abscisa. **(1 punto)**
- Dados los vectores $\vec{u} = (-2, 4)$ y $\vec{v} = (-3, -1)$, calcule el producto punto, la norma o módulo de cada uno y exprese un vector unitario a partir de cada uno de ellos. **(1 punto)**

Desarrollo:

$$7 = \sqrt{(x - (-1))^2 + (6 - 4)^2} \quad / ()^2 \quad 0,4$$

$$49 = (x + 1)^2 + 2^2$$

$$45 = (x + 1)^2 \quad / \sqrt{}$$

$$\sqrt{45} = |x + 1|$$

$$\pm\sqrt{45} = x + 1$$

$$x = -1 \pm 3\sqrt{5} \quad 0,6$$

Producto punto:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-2, 4) \cdot (-3, -1) = 6 - 4 = 2 \quad 0,3$$

Norma o módulo:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{10} \quad 0,3$$

Vector unitario: $\overrightarrow{w_1} = \frac{1}{\|\vec{u}\|} \cdot \vec{u} = \frac{1}{2\sqrt{5}}(-2, 4) = \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$

$\overrightarrow{w_2} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \cdot \vec{v} = \frac{1}{\sqrt{10}}(-3, -1) = \left(-\frac{3\sqrt{10}}{10}, -\frac{\sqrt{10}}{10}\right)$

Q4